ஒடுக்கப்பட்ட ஹீமோகுளோபின் ஆனது எதிரயனிகளாக செயல்பட்டு H^+ அயனிகளை பெற்றுக் கொண்டு அமில–ஒடுக்கப்பட்ட ஹீமோகுளோபினை (HHb) உருவாக்குகிறது. வலிமை குறைந்த அமிலங்களை உருவாக்குவதன் மூலம் H^+ அயனிகள் தாங்கல் கரைசல்களாக மாற்றப்படுகின்றன, இதனால் pH மதிப்பில் சிறிய மாற்றம் உண்டாகிறது.

இரத்தம் நுரையீரலுக்கு திரும்பும்போது, மேலே குறிப்பிட்டபடி ஆக்ஸி– ஹீமோகுளோபின் (stronger acid) உருவாவதால் இந்த H^+ அயனிகள் விடுவிக்கப்படுகின்றன. இவ்வாறு விடுவிக்கப்பட்ட H^+ அயனிகள் உடனடியாக HCO_3^- அயனிகளால் நடுநிலையாக்கப்படுகின்றன. நுரையீரல்கள் CO_2 வெளியிடுவதை தவிர்க்க முடியாது.

குளோரைடு இடமாற்றம்

1. RBC க்களில், CO_2 நீருடன் வினைப்பட்டு கார்பானிக் அமிலத்தை தருகிறது. இவ்வினை கார்பானிக் அன்ஹைட்ரேஸ் எனும் நொதியால் வினையூக்கம் பெறுகிறது.
2. உருவாக்கப்பட்ட கார்பானிக் அமிலமானது, பாஸ்பேட் தாங்கல் மற்றும் ஹீமோகுளோபின் தாங்கல் ஆகியவற்றால், தாங்கல் கரைசலாக மாற்றப்படுகிறது..
3. பை கார்பனேட், பிளாஸ்மாவிற்கு திரும்பி, இரத்தத்தில் CO_2 அளவு அதிகரிக்கும்போது செல்லுக்குள் நுழையும் குளோரைடு அயனிகளுடன் பரிமாற்றம் அடைகிறது.
4. மாறாக, ஒருவேளை CO_2 செறிவு குறைக்கப்பட்டால், செல்லிலிருந்து குளோரைடு அயனிகள் வெளியேறி பிளாஸ்மாவிற்குள் நுழைகின்றன.
5. பொதுவாக, இரத்த சிவப்பணுக்கள் சோடியம் அல்லது பொட்டாசியத்தை அனுமதிப்பதில்லை ஆனால், ஹைட்ரஜன், பைகார்பனேட் மற்றும் குளோரைடு அயனிகளை அனுமதிக்கின்றன. எதிரயனிப் (குளோரைடு) பரிமாற்றத்தின் வாயிலாக பிளாஸ்மாவிற்கு பொட்டாசியம் நேரயனிகள் கிடைக்கின்றன. இதனால், உருவாக்கப்பட்ட CO_2 ஆனது பிளாஸ்மாவால் சோடியம் பைகார்பனேட்டாக எடுத்துச்செல்லப்படுகிறது.
6. CO_2 நுழைந்து, இரத்தம் சிவப்புச் செல்களுக்கு கடத்தப்பட்டு கார்பானிக் அன்ஹைட்ரேஸ் உதவியுடன் கார்பானிக் அமிலமாக மாற்றப்படுவதால் இந்தச் சுற்றுச் செயல்முறை தொடர்ந்து நிகழ்கிறது (பகுதியளவு பிளாஸ்மாவிற்கு மீண்டும் திரும்புகிறது). மீதமுள்ள கார்பானிக் அமிலம் பின்னர் ஹீமோகுளோபின் தாங்கல் கரைசல்களுடன் வினைப்பட்டு பைகார்பனேட்டுகளை தருகின்றன. இவை பிளாஸ்மாவிற்கு பயணித்து, குளோரைடு அயனிகளுடன் பரிமாற்றப்பட்டு கடத்தப்படுகின்றன.
7. இதுவரை குறிப்பிடப்பட்ட அனைத்து வினைகளும் மீள்வினைகளாகும். இரத்தம் தமனியில் உள்ளபோது, நுரையீரல் திசுக்களில், குளோரைடு அயனிகள் மீண்டும் பிளாஸ்மாவிற்கு மாற்றப்படுகின்றன. இறுதியாக, செல்களுக்கிடையே உள்ள பொட்டாசியம் அயனிகள், ஆக்ஸி–ஹீமோகுளோபினை தாங்கல் கரைசலாக மாற்றுவதற்காக வெளிவிடப்படுகின்றன. பிளாஸ்மாவில், இது சோடியத்தை நடுநிலையாக்குகிறது.

1.6.2. சுவாச ஒழுங்கமைவு வழிமுறை

கார்பானிக் அமிலமானது CO_2 மற்றும் H_2O ஆக பிரிகையடையும் என்பதை நாம் அறிவோம். இரத்தத்தினுள் அதிகளவு H^+ அயனிகள் இருப்பின், நுரையீரல்கள் அதிகளவு CO_2 ஐ வெளியேற்றும். அதிகளவு HCO_3^- அயனிகள் இருப்பின், நுரையீரல்கள் சுவாச வேகத்தை குறைத்து, CO_2 தங்குதலை

XII U1 Cell Membrane.indd 20 4/22/2020 11:25:58 AM